Planificación de Horarios Universitarios

REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE Y ESTUDIO DE REPRODUCIBILIDAD

PROBLEMA Y OBJETIVO

La planificación de horarios universitarios consiste en asignar clases a periodos y aulas respetando las restricciones de profesorado, disponibilidad, capacidad y solapamiento. Un buen horario también debe evitar clases aisladas, repartir las sesiones de cada asignatura y reducir los cambios de aula. Este trabajo se centrará en el problema **Curriculum-Based Course Timetabling (CB-CTT)** y en la formulación pública UD2 de ITC-2007. Revisaremos los métodos actuales y comprobaremos si pueden reproducirse resultados recientes obtenidos con código abierto.

ALCANCE DE LA REVISIÓN

Revisaremos los trabajos sobre CB-CTT publicados entre 2015 y septiembre de 2026, junto con los artículos que definieron el problema y el benchmark. Nos interesa conocer qué métodos se utilizan, con qué datos se evalúan y si los resultados pueden comprobarse. El análisis incluirá métodos exactos y basados en restricciones, metaheurísticas, enfoques híbridos y propuestas que incorporan aprendizaje automático. También tendremos en cuenta ITC-2019, una formulación más reciente que añade la asignación de estudiantes a grupos y restricciones institucionales más completas.

FAMILIA	COBERTURA DE LA REVISIÓN	LÍNEA RECIENTE
Métodos exactos y de restricciones	MIP, CP, CP-SAT, descomposición y cotas	Construcción basada en modelos y descomposición
Metaheurísticas	SA, búsqueda tabú, VNS/VND, ALNS e hiperheurísticas	Simulated Annealing con LectureKick [5]
Métodos híbridos	Construcción mediante modelos y mejora local	Inicialización con CP-SAT seguida de VND [6]
Aprendizaje automático	Ajuste de parámetros, selección de algoritmos y control adaptativo	Espacio de instancias y selección de algoritmos [3]

ESTUDIO DE REPRODUCIBILIDAD

El trabajo práctico reproducirá una selección de experimentos de Ceschia et al. [5]. Su repositorio público incluye el código fuente, las instancias del benchmark y la configuración utilizada en el estudio. Compilaremos y ejecutaremos el programa sobre las **19 instancias no redundantes de ITC-2007 UD2**. Después compararemos la función objetivo y el tiempo de ejecución con los valores publicados, dejando constancia del entorno utilizado y de las posibles diferencias. Se excluye `comp11` porque los métodos competitivos alcanzan de forma consistente un coste cero. La instancia `comp15` es equivalente a `comp03` bajo UD2 [1].

RESULTADO ESPERADO

La revisión crítica de CB-CTT irá acompañada de la reproducción de un programa reciente de código abierto. Contrastaremos lo descrito en la literatura con los resultados que obtengamos al ejecutar el código. También discutiremos hasta dónde pueden trasladarse las conclusiones de ITC-2007 a los problemas universitarios actuales.

REFERENCIAS

[1] Ceschia, Di Gaspero, and Schaerf, "Educational timetabling: Problems, benchmarks, and state-of-the-art results," 2023. [2] Abdipoor et al., "Metaheuristic approaches for university timetabling problems," 2023. [3] De la Rosa-Rivera et al., "Algorithm selection for educational timetabling," 2021.

[4] Gu et al., "From integer programming to machine learning: A survey on solving university timetabling problems," 2025. [5] Ceschia et al., "Revisiting local search for curriculum-based course timetabling," 2026. [6] Nguyen, "Adaptive penalty-guided VND with CP-SAT for curriculum-based course timetabling," 2026. [7] Di Gaspero, McCollum, and Schaerf, *The Second International Timetabling Competition (ITC-2007): Curriculum-Based Course Timetabling*, 2007.